

1.64. Два тела движутся по окружности в одном направлении. Одно из них совершает полный оборот на 2 с раньше другого. Известно, что они встречаются через каждые 60 с. Какую часть окружности преодолевает каждое тело за 1 с?

Упражнения для повторения

1.65. Решите систему уравнений:

$$1) \begin{cases} 2x - 3y = 5, \\ 3x + y = 2; \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x - 2y = 0, \\ x + 3y = 5. \end{cases}$$

1.66. Решите неравенства:

$$1) |x - 2| < 3;$$

$$2) x^2 - 5x + 60 \geq 0.$$

1.4. Неравенства с двумя переменными

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать понятие решения неравенства с двумя переменными;
- решать систему неравенств нелинейных уравнений с двумя переменными.

1.4.1. Понятие решения неравенства с двумя переменными

Теперь определим геометрический смысл неравенств с двумя переменными. Например, рассмотрим неравенство $2x + y - 3 \leq 0$. Уравнением $2x + y - 3 = 0$, или $y = -2x + 3$ задается прямая (рис. 1.4). А все точки $(x; y)$, удовлетворяющие неравенству $2x + y - 3 \leq 0$, лежат ниже этой прямой, либо на ней. Например, точка $(0; 0)$ удовлетворяет этому неравенству: $2 \cdot 0 + 0 - 3 < 0$. Следовательно, множество точек плоскости, координаты которых удовлетворяют данному неравенству, является

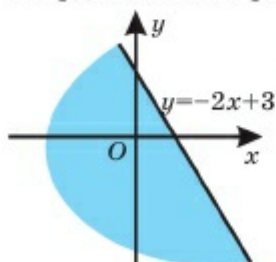


Рис. 1.4

полуплоскостью, расположенной ниже прямой $y = -2x + 3$. Тогда неравенством $2x + y - 3 > 0$ задается полуплоскость, находящаяся выше этой прямой (рис. 1.4).

Итак, решение неравенства с двумя переменными – нахождение множества всех значений переменных, удовлетворяющих данному неравенству. Например, если данное неравенство зависит от переменных x и y , то пара чисел $(x; y)$ на координатной плоскости определяет точку. Следовательно, решить неравенство с двумя переменными –

ми – это значит, что на плоскости надо указать все точки, координаты которых удовлетворяют данному неравенству.

Рассмотрим теперь неравенство $x^2 + y^2 < 4$. Уравнением $x^2 + y^2 = 4$ задается окружность радиуса 2 с центром в начале координат. Если для точки $(x_0; y_0)$ верно неравенство $x_0^2 + y_0^2 < 4$, то это означает, что расстояние от точки $(x_0; y_0)$ до начала координат $(0; 0)$ меньше 2. Следовательно, точка $(x_0; y_0)$ расположена в круге, границей которого служит окружность $x^2 + y^2 = 4$. Итак, неравенством $x^2 + y^2 < 4$ задается круг радиуса 2 с центром в точке $(0; 0)$. В это множество точки окружности не входят, так как знак неравенства строгий (рис.1.5). Тогда неравенством $x^2 + y^2 < 4$ задается внешняя часть этого круга.

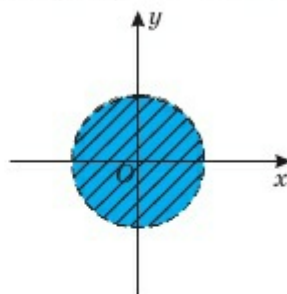


Рис. 1.5

1.4.2. Решение системы неравенств с двумя переменными

Сначала рассмотрим пример.

Пример 1. Треугольник с вершинами в точках $A(-1; 0)$, $B(1; 3)$ и $C(4; -2)$ задайте с помощью неравенств.

▲ С помощью формулы прямой, проходящей через две заданные точки, запишем уравнения прямых AB , AC и BC .

$$\text{Прямая } AB: 3x - 2y + 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{3x + 3}{2}.$$

$$\text{Прямая } AC: 2x + 5y + 2 = 0 \Rightarrow y = \frac{-2x - 2}{5}.$$

$$\text{Прямая } BC: 5x + 3y - 14 = 0 \Rightarrow y = \frac{-5x + 14}{3}.$$

Треугольник ограничен прямыми AB , BC и AC . Они расположены выше или ниже друг друга. Это можно записать в виде следующей системы неравенств (рис. 1.6):

$$\begin{cases} y \leq \frac{1}{2}(3x + 3), \\ y \geq \frac{1}{5}(-2x - 2), \\ y \leq \frac{1}{3}(-5x + 14) \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 3x - 2y + 3 \geq 0, \\ 2x + 5y + 2 \geq 0, \\ 5x + 3y - 14 \leq 0. \end{cases}$$

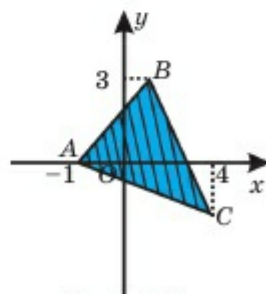


Рис. 1.6

Итак, решая пример 1, мы получили систему линейных неравенств. Решение этой системы неравенств на плоскости определяется совокупностью точек треугольника ABC . Решение нелинейных систем неравенств на плоскости также определяется совокупностью точек некоторой фигуры. Рассмотрим пример.

Пример 2. Построим фигуру, заданную системой неравенств

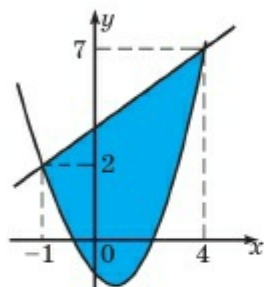
$$\begin{cases} x^2 - y - 2x - 1 \leq 0, \\ x - y + 3 \geq 0. \end{cases}$$


Рис. 1.7

▲ Так как $x^2 - y - 2x - 1 \leq 0 \Rightarrow y \geq x^2 - 2x - 1$, или $y \geq (x-1)^2 - 2$, то искомая фигура расположена выше параболы $y = (x-1)^2 - 2$. А так как $x - y + 3 \geq 0 \Rightarrow y \leq x + 3$, то она лежит ниже прямой $y = x + 3$. Следовательно, искомая фигура ограничена параболой $y = (x-1)^2 - 2$ и прямой $y \leq x + 3$ (рис. 1.7). ■



Творческая работа

Два молочных комбината одного аграрно-производственного объединения расположены в 120 км друг от друга. Ассортимент, качество и цена соответствующих готовых продуктов одинаковые. Из-за особенностей рельефа местности транспортные расходы у них разные. Если первый комбинат на транспортировку одной единицы выпускаемой продукции (например, 1 коробки продукции) расходует 6 тг/км, то второй комбинат на это тратит 12 тг/км. Как нужно поделить рынок сбыта между данными комбинатами так, чтобы это было выгодно указанному аграрно-производственному объединению?

1) Обозначьте место нахождения первого комбината точкой A , а второго – точкой B и выберите прямоугольную систему координат Oxy так, чтобы начало координат O совпало с серединой отрезка AB , а ось Ox была сонаправлена с вектором $\overrightarrow{AB}$. Найдите координаты точек A и B .

2) Пусть в магазине, расположенном в точке $P(x; y)$, продукты этих комбинатов имеют одинаковые цены (с учетом расходов на транспортировку). Покажите, что координаты всех таких точек P удовлетворяют уравнению $(x - 100)^2 + y^2 = 80^2$.